

班级： _____ 评分： _____
姓名： _____ 教师签字： _____
学号： _____ 批改日期： _____

实验 2 静电场模拟实验报告

一、实验目的

- 1.掌握静电场模拟的原理，学习应用恒定电流场模拟静电场的实验方法。
- 2.学习导电媒质中模拟场的测试方法。
- 3.通过对几种典型电极的模拟，研究电场的分布规律，加强对电场强度和电位的理解。

二、实验原理

1. 在无电荷分布的均匀介质中，静电势 φ_e 满足拉普拉斯方程 $\nabla^2\varphi_e = 0$ 。与之对应，在电导率恒定的均匀导电媒质中，恒定电流场的电势 φ_j 同样满足 $\nabla^2\varphi_j = 0$ 。根据唯一性定理，若两者的电极几何形状及边界电位条件完全相同，则其空间电位分布函数在数学上具有完全等价的解
2. 直接探测静电场极易受静电感应和探针电荷干扰，导致原场分布畸变且难以精确测量。而恒定电流场中电荷处于稳态流动，利用高内阻电压表进行探测时，探针分流对本底电流的影响几乎可以忽略。这种“电流场模拟静电场”的方法，将难以测量的静态场量转化为易于观测的稳态电学量
3. 实验利用高电导率金属模拟等势电极，低电导率媒质（如导电纸）模拟绝缘介质。通过寻找等位点描绘出同轴电缆、平行长直导线或尖端放电等模型的等势线分布。由于电力线与等势面在空间处处正交，测得等势线图后即可根据正交几何关系完整反演出对应静电场的电场线分布图景

三、实验仪器

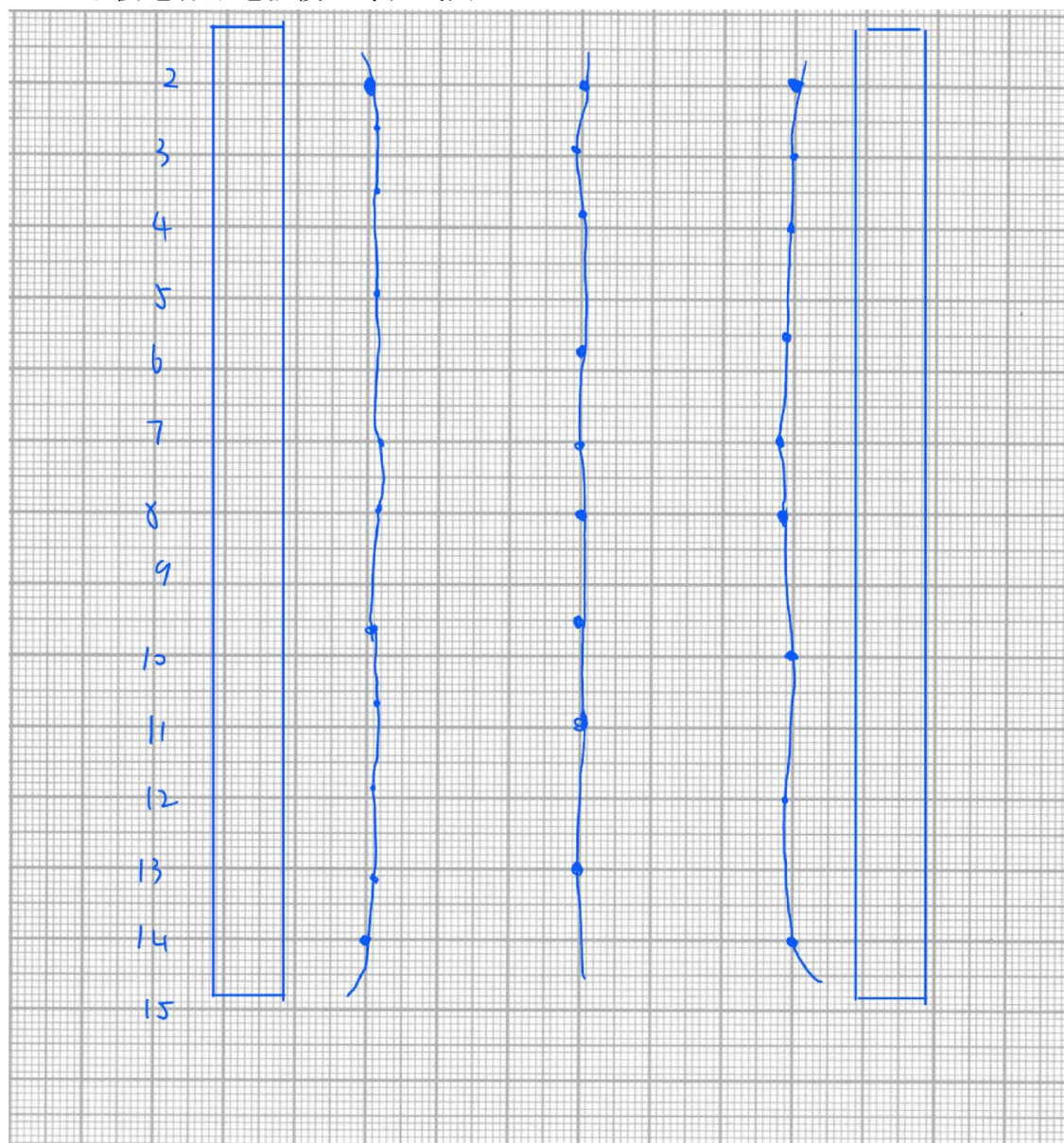
静电描绘仪	1 台
计算机	1 台

四、实验任务

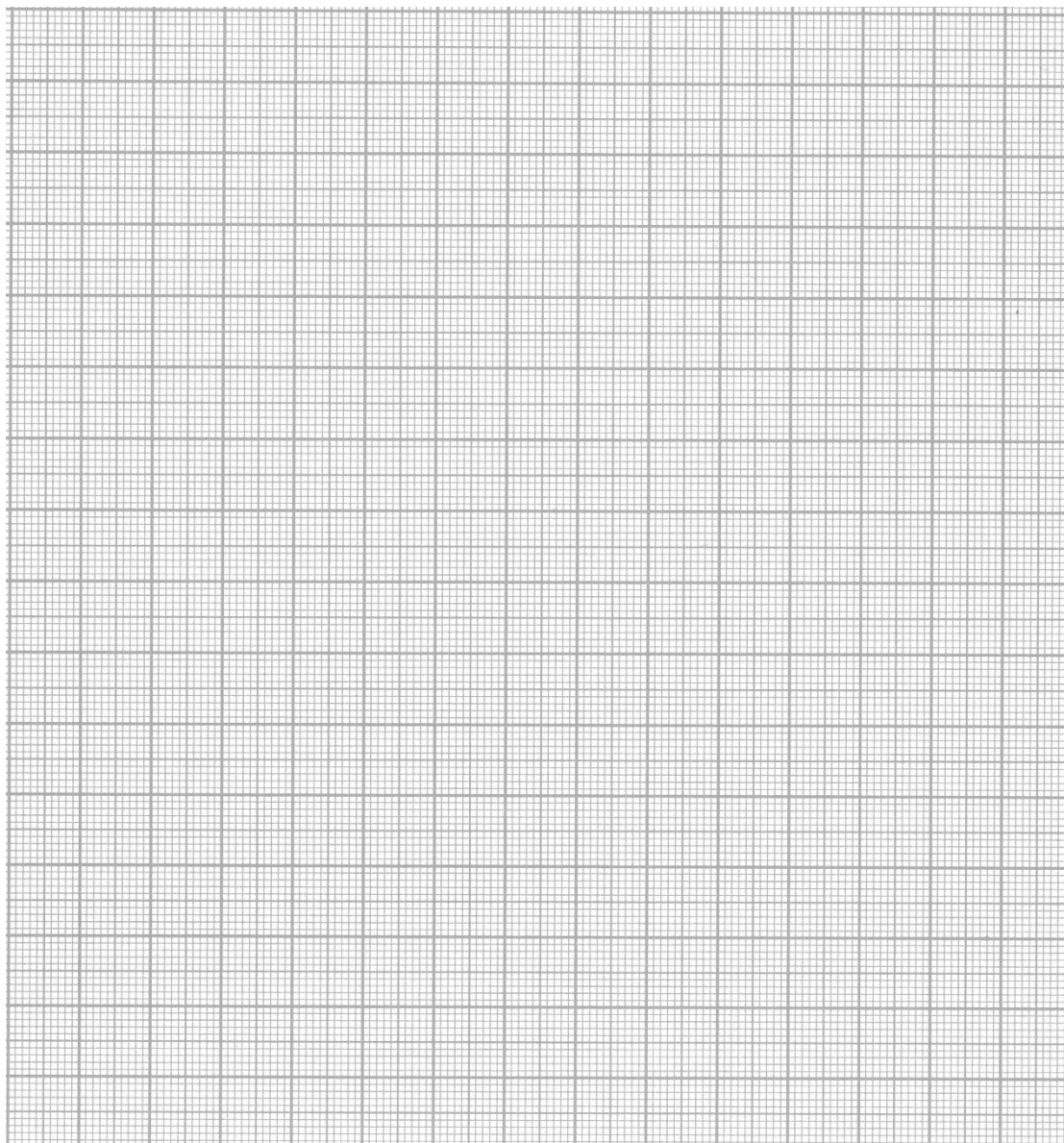
- 1.实测任务

(1) 在平板电容器、同轴电缆、两平行长直带电导线电极模型中任选**两种电极模型**，将电源电压调节到**+8V**，用探针寻找等电位点，并在坐标纸上相应的位置处进行标记，测绘电极模型的等位线分布图。（每种模型测绘**3条等位线**，每条等位线至少描绘**8个点**）。

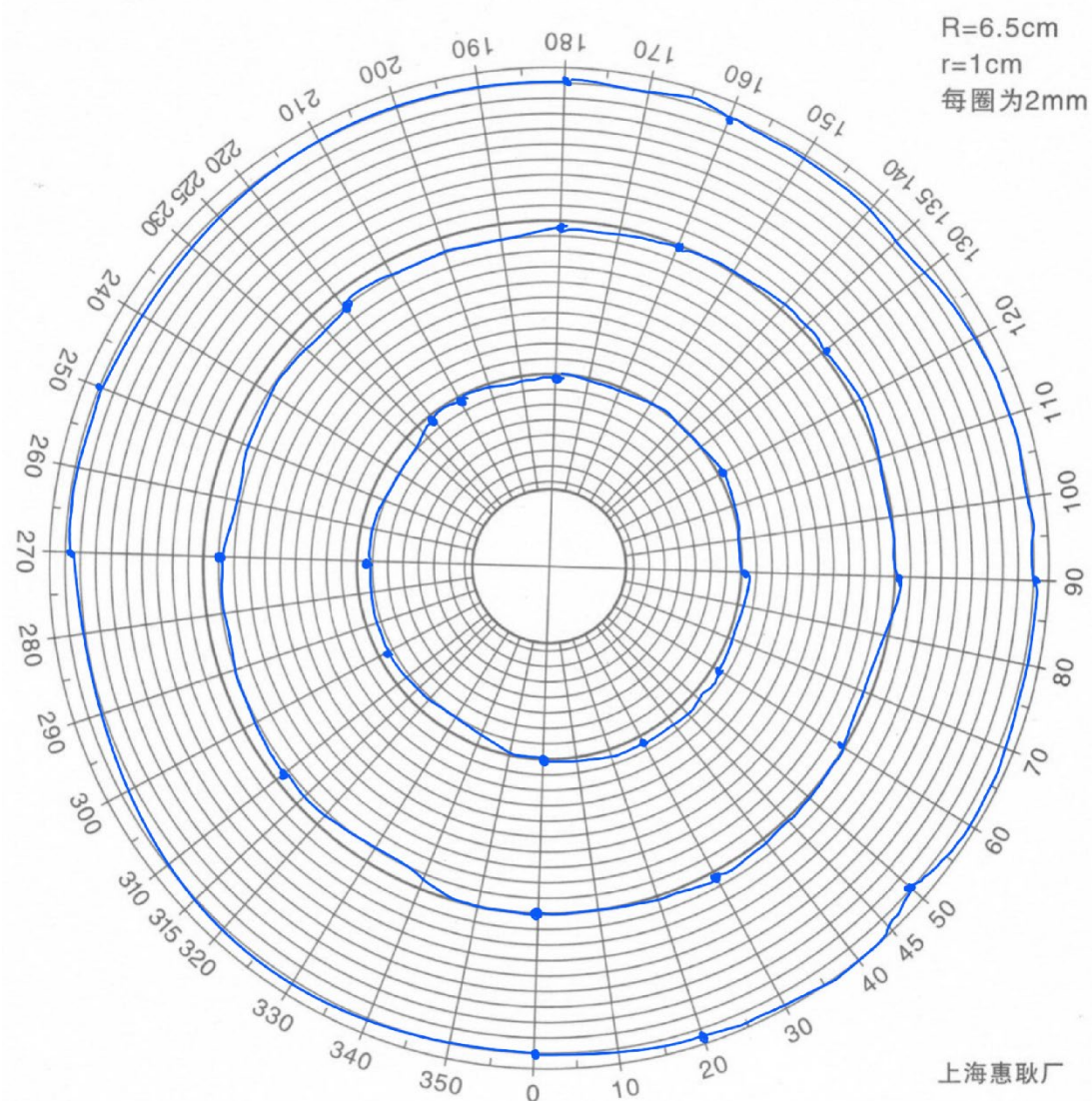
(a) 平板电容器电极模型等位线图



(b) 两平行长直带电导线模型等位线图



(c) 同轴电缆电极模型等位线图



(2) 选取平板电容器电极模型，将电源电压调节到**+8V**，测量两电极间的电位值，并与解析解相比较，求相对误差，数据填入下表中。

位置	解析解/V	测量值/V	相对误差/%
与正电极相距 1cm 处	7	6.89	2
与正电极相距 2cm 处	6	5.931	1
与正电极相距 3cm 处	5	5.035	0.7

(3) 选取同轴电缆电极模型，将电源电压调节到**+8V**，测量两电极间的电位值，并与解析解相比较，求相对误差，数据填入下表中。

位置	解析解/V	测量值/V	相对误差/%
与正电极相距 1cm 处	5.03752	4.862	3

与正电极相距 2cm 处	3.30458	3.177	4
与正电极相距 3cm 处	2.07504	2.041	2

五、思考题

1. 电力线与等位线有何关系？电力线起止于何处？

电力线与等势线在空间处处正交且指向电势降低的方向，数学上体现为 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ ；电力线起始于正电荷（或高电位电极），终止于负电荷（或低电位电极）。在无源区域中，电力线是连续且不闭合的曲线，其切线方向代表场强 $\mathbf{E}$ 方向，且与等势面（线）的法线方向一致。

2. 等位线的疏密说明了什么？若在实验时电源电压取不同的值，等位线的形状是否发生变化？电位和电场强度是否发生变化？

等位线的疏密反映了电势梯度的大小，线分布越密集的区域代表电场强度 $|\mathbf{E}|$ 越强；若电极几何形状固定，改变电源电压不会导致等位线的形状发生变化，然而空间各点的电位 φ 与场强矢量 $\mathbf{E}$ 均会随电源电压的改变而按比例线性同步增减。

实验3 螺线管线圈磁场的测量实验报告

一、实验目的

- 1.研究螺线管线圈轴线上磁场的分布，观察铁磁物质对磁场分布的影响。
- 2.学习用霍尔效应法测量磁场的方法。
- 3.学习用 ANSYS 软件仿真螺线管线圈中心轴线上的磁场强度的方法。

二、实验原理

1. 空芯螺线管磁场理论：对于长度为 L 、半径为 R 、匝数为 N 的单层密绕空芯螺线管，其轴线上任一点的磁场强度 H 可根据毕奥-萨伐尔定律推导出的公式进行计算： $H = \frac{1}{2} I \frac{N}{L} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$ 。

2. 霍尔效应法测量：利用毫特斯拉计（基于霍尔效应）测量磁感应强度 B 。在正弦变化的磁场中，仪器指示值为磁感应强度的平均值，可据此折算有效值。

3. 感应法测量：在交变磁场中放置一个小测试线圈，根据法拉第电磁感应定律，线圈感应电压的有效值 E 与磁场频率 f 、线圈匝数 N 及穿过线圈的磁通量 Φ_m 成正比（ $E = 4.44 f N \Phi_m$ ）。

4. 铁磁物质的影响：研究在螺线管中加入铁芯后，由于铁磁材料的高磁导率，磁场分布会发生显著变化，铁磁材料内部的磁场强度趋近于零，而端部空气侧的磁感应强度会显著增大。

三、实验仪器

计算机	1 台
螺线管线圈（含木芯和铁芯）	1 套
调压器	1 台
交流电流表	1 块
交流毫伏表	1 块
毫特斯拉计	1 台
测试线圈探棒	1 根

四、实验任务

1.编程任务

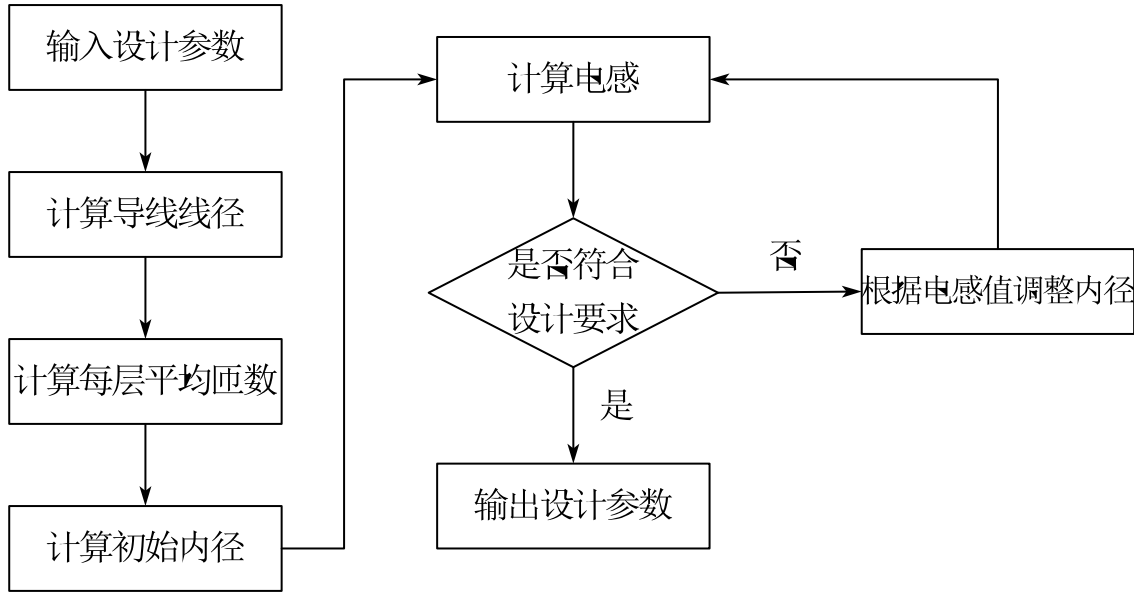
用熟悉的编程语言编写一个设计多层密绕空心螺线管线圈的程序。具体要求：

- 1) 根据表 1 输入参数，完成多层密绕空心螺线管线圈程序设计。
- 2) 输出制作参数：线圈层数、导线线径、线圈内径、线圈匝数、最终电感值、铜导线长度、线圈电阻值。
- 3) 根据额定电感允许偏差值，自动迭代计算，获得最终电感值。
- 4) 具有判断功能。满足条件的值存在时，输出最终结果；循环迭代 10000 次后，仍不能满足条件时，提示重新输入参数。

表 1 空心电感输入参数

输入参数	设计参数
最大电流	3A
额定电感	20mH
电感线圈期望高度	85mm
额定电感允许偏差	±0.5mH
线圈层数	5

(1) 程序框图（手绘）



(2) 程序计算结果

导线线径	0.68mm
线圈内径	81.75mm
线圈匝数	595

最终电感值	19.511m
铜导线长度	159.48421m
线圈电阻值	8.1286 Ω

(3) 程序变量说明

变量名称	变量的含义及作用
d	导线线径 (mm)
D_in	线圈内径 (mm)
N_total	线圈匝数
L_calc	电感值 (mH)
n_layers	线圈层数
len_wire	铜导线长度 (mm)
K_w	绕线系数
R_coil	线圈电阻值 (Ω)
iter	迭代次数

(4) 源程序 (可附页)

```
function get_wire_diameter(I::Float64)
    # 根据最大电流判断导线线径 (单位: mm)
    if 0 < I <= 1.0
        return 0.46
    elseif 1.0 < I <= 2.0
        return 0.56
    elseif 2.0 < I <= 3.0
        return 0.68
    elseif 3.0 < I <= 4.0
        return 0.77
    elseif 4.0 < I <= 5.0
        return 0.785
    else
        return sqrt(4 * I / (5 * pi))
    end
end

function calculate_inductance(D_ave_mm, h_mm, c_mm, N)
    # 采用 Wheeler 多层线圈电感经验公式进行计算
    D_ave_cm = D_ave_mm / 10.0
    h_cm = h_mm / 10.0
    c_cm = c_mm / 10.0
```

```

    L_uH = (0.08 * D_ave_cm^2 * N^2) / (3 * D_ave_cm + 9 * h_cm + 10 *
c_cm)
    return L_uH / 1000.0 # 转换为 mH
end

function design_solenoid()
    # 输入设计参数
    I_max = 3.0          # 最大电流 (A)
    L Rated = 20.0       # 额定电感 (mH)
    h = 85.0            # 电感线圈期望高度 (mm)
    tolerance = 0.5     # 允许偏差 (mH)
    n_layers = 5        # 线圈层数

    # 计算导线线径
    d = get_wire_diameter(I_max)

    # 计算每层平均匝数和总匝数
    K_w = 1.05 # 绕线系数
    N_layer = round(h / (d * K_w))
    N_total = n_layers * N_layer

    # 线圈厚度
    c = n_layers * d * K_w

    # 初始化内径迭代
    D_in = 10.0
    L_calc = 0.0
    iter = 0
    max_iters = 10000 # 循环迭代最大次数

    # 迭代计算
    while iter <= max_iters
        D_ave = D_in + c
        L_calc = calculate_inductance(D_ave, h, c, N_total)

        if abs(L_calc - L Rated) <= tolerance
            break # 满足条件, 跳出循环
        end

        # 根据误差调整内径
        if L_calc > L Rated
            D_in -= 0.05
        else

```

```

        D_in += 0.05
    end

    iter += 1
end

# 判断并输出结果
if iter > max_iters
    println("循环迭代 10000 次后，仍不能满足条件，请重新输入参数！")
else
    # 铜导线长度
    len_wire = N_total * pi * D_ave

    # 线圈电阻值
    rho = 0.00001851 # 电阻率
    S = pi * (d / 2)^2 # 导线截面积
    R_coil = rho * len_wire / S

    println("=== 螺线管线圈设计成功 ===")
    println("线圈层数: ", n_layers)
    println("导线线径 (mm): ", d)
    println("线圈内径 (mm): ", round(D_in, digits=2))
    println("线圈匝数 (匝): ", N_total)
    println("最终电感值 (mH): ", round(L_calc, digits=3))
    println("铜导线长度 (mm): ", round(len_wire, digits=2))
    println("线圈电阻值 (Ω): ", round(R_coil, digits=4))
    println("迭代次数: ", iter)
end
end

design_solenoid()

```

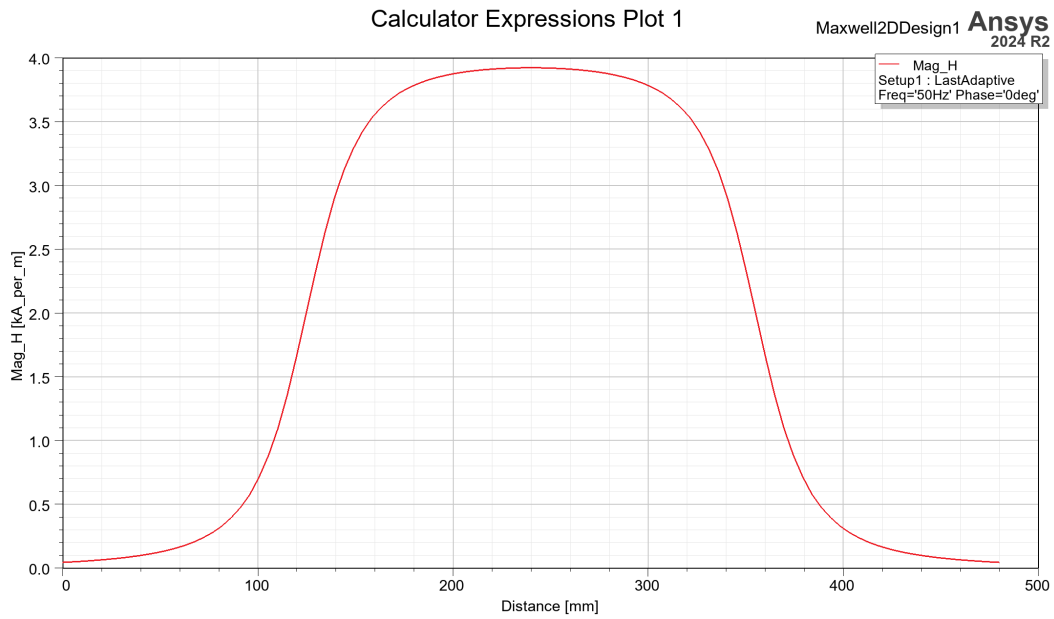
2. 仿真任务

1. ANSYS 软件建立空芯和铁芯螺线管线圈模型，完成以下实验任务。

1) 采用涡流场 Eddy Current 模块仿真空芯螺线管线圈

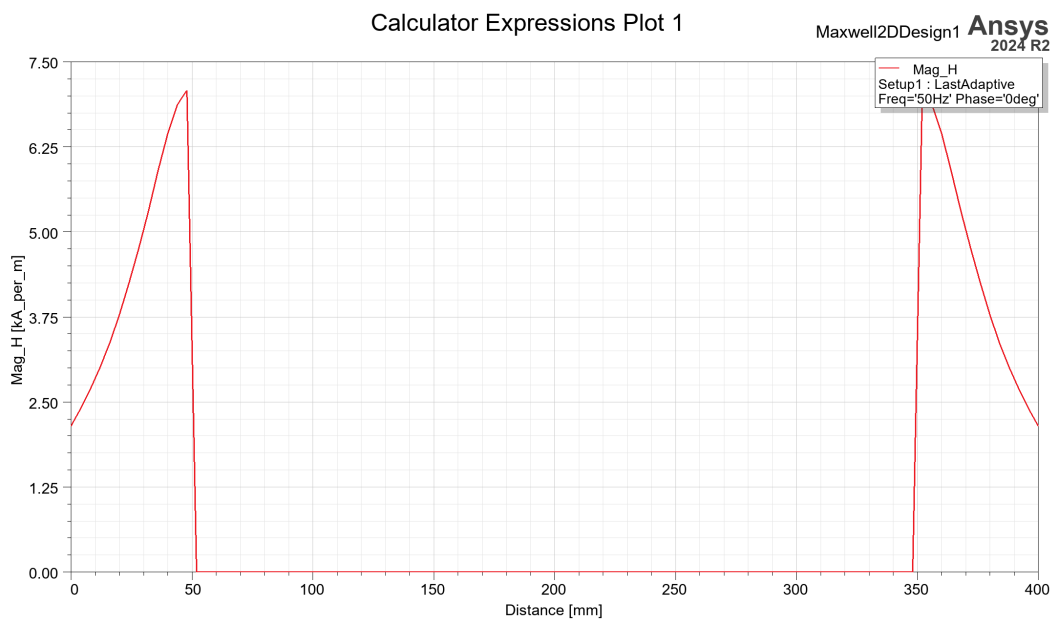
(1) 螺线管线圈的电感值为 42.786 mH，请与实际线圈对比。

(2) 查看空芯螺线管中心轴线上的磁场强度 H 分布。



2) 采用涡流场 Eddy Current 模块仿真铁芯螺线管线圈

- (1) 铁芯螺线管线圈的电感值为 733.85 mH。
- (2) 查看铁芯螺线管中心轴线上的磁场强度 H 分布。



3) 采用瞬态场 Transient 模块仿真螺线管，利用瞬态场路耦合测量感应线圈的感应电压波形。



五、实验总结

1.请你对本次实验进行总结。

本次实验完成静电场模拟与螺线管磁场测量两大内容。通过恒定电流场模拟静电场，测绘出典型电极的等位线与电场线，验证了场线基本分布规律；采用霍尔效应法测螺线管轴线上磁场，对比空芯与铁芯螺线管的磁场与电感差异。结合程序设计实现线圈参数迭代计算，并用 ANSYS 完成电磁仿真，理论与实践结合，掌握了场的测量、数据处理、编程与仿真方法，加深了对电磁场分布规律的理解。

2.附加题（选做）：以下编程任务二选一

（1）找出最优层数，使电感阻值最小。

编程思路：

设计循环，遍历计算得出绕线层数为 1~10 层时，电感制作参数的设计结果，忽略不符合设计精度和迭代次数约束的设计结果，在合理设计结果中根据线圈平均直径、匝数、层数、线径等参数计算出绕线总长度，选取绕线长度最短的设计层数即为最优层数。

计算结果：

最优层数：10
最小电阻值 (Ω): 7.7437
对应线圈内径 (mm): 33.5
对应总匝数 (匝): 1190.0

最终电感值 (mH): 19.525

源程序（可附页）：

```
include("MainDesign.jl")

function find_optimal_layers_for_min_resistance()
    I_max = 3.0
    L Rated = 20.0
    h = 85.0
    tolerance = 0.5
    d = get_wire_diameter(I_max)
    K_w = 1.05

    optimal_layer = 0
    min_resistance = Inf
    best_design = Dict()

    # 遍历 1 到 10 层
    for n_layers in 1:10
        N_layer = round(h / (d * K_w))
        N_total = n_layers * N_layer
        c = n_layers * d * K_w

        D_in = 10.0
        L_calc = 0.0
        iter = 0
        max_iters = 10000

        # 迭代寻找当前层数下的合理内径
        while iter <= max_iters
            D_ave = D_in + c
            L_calc = calculate_inductance(D_ave, h, c, N_total)

            if abs(L_calc - L Rated) <= tolerance
                break
            end

            if L_calc > L Rated
                D_in -= 0.05
            else
                D_in += 0.05
            end
            iter += 1
        end
    end
end
```

```

end

# 如果在约束内找到了结果，计算电阻并比较
if iter <= max_iters
    D_ave = D_in + c
    len_wire = N_total * pi * D_ave
    rho = 0.00001851
    S = pi * (d / 2)^2
    R_coil = rho * len_wire / S

    if R_coil < min_resistance
        min_resistance = R_coil
        optimal_layer = n_layers
        best_design = Dict(
            "D_in" => D_in,
            "L_calc" => L_calc,
            "R_coil" => R_coil,
            "N_total" => N_total
        )
    end
end
end

println("=== 最小电阻最优层数结果 ===")
if optimal_layer > 0
    println("最优层数: ", optimal_layer)
    println("最小电阻值 ( $\Omega$ ): ", round(best_design["R_coil"],
digits=4))
    println("对应线圈内径 (mm): ", round(best_design["D_in"],
digits=2))
    println("对应总匝数 (匝): ", best_design["N_total"])
    println("最终电感值 (mH): ", round(best_design["L_calc"],
digits=3))
else
    println("在 1-10 层中没有找到满足误差要求的设计。")
end
end

find_optimal_layers_for_min_resistance()

```

(2) 是否有其它寻找最优层数的思路？

编程思路：

以初始内径为准，从 1 层绕线开始叠加，计算不同层数时的电感值，直到与额定电感最接近时为最优层数，再在最优层数的基础上不断调整内径，直至符合设计精度。

计算结果：

微调迭代次数：70
最终确定的内径 (mm)：33.5
此时的最终电感 (mH)：19.525

源程序（可附页）：

```
include("MainDesign.jl")

function alternative_optimal_layer_search()
    I_max = 3.0
    L_rated = 20.0
    h = 85.0
    tolerance = 0.5
    d = get_wire_diameter(I_max)
    K_w = 1.05

    # 选定一个合理的初始内径为基准
    fixed_D_in = 30.0

    best_n_layers = 1
    min_diff = Inf

    # 从 1 层开始叠加，计算哪一层的电感最接近 20mH
    for n_layers in 1:10
        N_layer = round(h / (d * K_w))
        N_total = n_layers * N_layer
        c = n_layers * d * K_w
        D_ave = fixed_D_in + c

        L_temp = calculate_inductance(D_ave, h, c, N_total)
        diff = abs(L_temp - L_rated)

        println("当前", n_layers, " 层，当前电感：", round(L_temp,
digits=2), " mH")

        if diff < min_diff
            min_diff = diff
        end
    end
end
```

```

        best_n_layers = n_layers
    end
end

println("锁定最优层数为: ", best_n_layers)

# 在最优层数的基础上不断调整内径，直至符合设计精度
N_layer = round(h / (d * K_w))
N_total = best_n_layers * N_layer
c = best_n_layers * d * K_w

D_in = fixed_D_in
L_calc = 0.0
iter = 0
max_iters = 10000

while iter <= max_iters
    D_ave = D_in + c
    L_calc = calculate_inductance(D_ave, h, c, N_total)

    if abs(L_calc - L_rated) <= tolerance
        break
    end

    if L_calc > L_rated
        D_in -= 0.05
    else
        D_in += 0.05
    end
    iter += 1
end

# 输出最终结果
println("=== 最小电阻最优层数结果 ===")
if iter <= max_iters
    println("微调迭代次数: ", iter)
    println("最终确定的内径 (mm): ", round(D_in, digits=2))
    println("此时的最终电感 (mH): ", round(L_calc, digits=3))
else
    println("内径微调失败，尝试更换初始基准内径。")
end
end

alternative_optimal_layer_search()

```

